
Vérification et étalonnage des blocs de référence de
dureté "Brinell"

**(destinés au tarage des machines d'essai dans le système Brinell de la
dureté des matériaux)**

Verification and calibration of "Brinell" hardness standardized blocks
(intended for the calibration of Brinell system testing machines for the hardness
of materials)



ORGANISATION INTERNATIONALE
DE MÉTROLOGIE LÉGALE

INTERNATIONAL ORGANIZATION
OF LEGAL METROLOGY

Avant-propos

L'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) est une organisation intergouvernementale mondiale dont l'objectif premier est d'harmoniser les réglementations et les contrôles métrologiques appliqués par les services nationaux de métrologie, ou organismes apparentés, de ses États Membres.

Les deux principales catégories de publications OIML sont:

- les **Recommandations Internationales (OIML R)**, qui sont des modèles de réglementations fixant les caractéristiques métrologiques d'instruments de mesure et les méthodes et moyens de contrôle de leur conformité ; les États Membres de l'OIML doivent mettre ces Recommandations en application dans toute la mesure du possible;
- les **Documents Internationaux (OIML D)**, qui sont de nature informative et destinés à améliorer l'activité des services de métrologie.

Les projets de Recommandations et Documents OIML sont élaborés par des comités techniques ou sous-comités composés d'États Membres. Certaines institutions internationales et régionales y participent aussi sur une base consultative.

Des accords de coopération ont été conclus entre l'OIML et certaines institutions, comme l'ISO et la CEI, pour éviter des prescriptions contradictoires ; en conséquence les fabricants et utilisateurs d'instruments de mesure, les laboratoires d'essais, etc. peuvent appliquer simultanément les publications OIML et celles d'autres institutions.

Les Recommandations Internationales et Documents Internationaux sont publiés en français (F) et en anglais (E) et sont périodiquement soumis à révision.

La présente publication – référence OIML R 9 (F), édition 1970 – placée sous la responsabilité du Comité Technique TC 10/SC 5 *Blocs de référence de dureté et machines d'essai de dureté*, a été sanctionnée par la Troisième Conférence Internationale de Métrologie Légale en 1968.

Les publications de l'OIML peuvent être obtenues au siège de l'Organisation:

Bureau International de Métrologie Légale
11, rue Turgot - 75009 Paris - France
Téléphone: 33 (0)1 48 78 12 82 et 42 85 27 11
Fax: 33 (0)1 42 82 17 27
E-mail: biml@oiml.org
Internet: www.oiml.org

VERIFICATION ET ETALONNAGE DES BLOCS DE RÉFÉRENCE DE DURETÉ "BRINELL"

DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes prescriptions s'appliquent à la vérification et à l'étalonnage des "blocs de référence de dureté" destinés au tarage des machines d'essai dans le système "Brinell" de la dureté des matériaux. ^(*)

CHAPITRE A CONDITIONS DE CONSTRUCTION

1 Matériaux

- 1.1. Les blocs de référence doivent être en une matière dont l'homogénéité et la stabilité dans le temps (vieillessement) sont connues ;
si cette matière est ferro-magnétique, les blocs doivent être démagnétisés.

2 Forme

- 2.1. Les blocs doivent comporter deux faces planes et parallèles dont l'une servira de face d'essai et l'autre de face d'appui.
2.2. Leur épaisseur, la planéité et la rugosité de la face d'essai, le parallélisme des deux faces doivent satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau ci-après.

Diamètre nominal des billes pénétrateurs	Epaisseur minimale du bloc	Parallélisme des 2 faces mm / 50 mm	Face d'essai	
			Erreur maximale de planéité	Rugosité maximum R _a
10 mm	16 mm	0,05	0,05 mm	0,3 µm
5	12	0,025	0,025	0,15
inférieur à 5	6	0,010	0,005	0,15

Ces conditions ne sont pas exigées dans une marge de 1 mm bordant le pourtour du bloc.

^(*) Nota

La présente Recommandation ne préjuge en rien les décisions qui seront prises en ce qui concerne les Unités légales de mesure des forces et de leur application dans les différents "systèmes de dureté". Actuellement sont utilisés dans ces systèmes : le kilogramme-force ou son équivalent le kilopond, 1 kilogramme-force (kgf) = 1 kilopond (kp) = 9,80665 newtons (N).

2.3. La face d'appui doit être finie par rectification fine.

2.4. La face d'essai ne doit être entachée d'aucune détérioration ni d'aucun défaut susceptible de perturber la mesure des empreintes.

3 Inscriptions

3.1. Sur une des faces latérales de chaque bloc de référence le fabricant doit indiquer :

3.1.1. son nom ou sa marque,

3.1.2. le numéro de fabrication,

3.1.3. le sigle HB - indiquant qu'il s'agit d'un bloc de référence de dureté Brinell - suivi par :

le diamètre en mm du pénétrateur, la valeur de la force d'essai et la valeur en secondes de la durée d'application de cette force^(*).

Devant le sigle HB doit être réservé un espace libre pour un nombre de 3 chiffres permettant d'y inscrire l'indice de dureté trouvé lors de l'étalonnage.

3.1.4. Les inscriptions ci-dessus doivent être apposées de telle façon que la face d'essai soit tournée vers le haut lorsque les lettres sont verticales en position normale de lecture.

Note : une des faces latérales devra comporter un espace libre pour l'apposition du poinçon de vérification.

^(*) Par exemple : HB 10/3000/30 = bille de 10 mm pressée par une force d'essai de 3 000 kgf appliquée pendant 30 secondes.

CHAPITRE B

CARACTERISTIQUES DE DURETE

4 Indice de dureté

4.1. L'indice HB de dureté d'un bloc est caractérisé par la valeur moyenne arithmétique de 5 ou 8 empreintes effectuées avec une machine d'essai étalon système Brinell :

5 empreintes si la surface de la face d'essai est inférieure à 100 cm²,

8 empreintes si la surface de la face d'essai est supérieure à 100 cm²,

ces empreintes étant réparties uniformément sur toute la face d'essai.

4.1.1. La détermination de cet indice s'effectuera en observant les conditions d'essai - pour le diamètre de la bille, la valeur de la force d'essai et sa durée d'application - indiquées sur le bloc (point 3.1.3.).

5 Fidélité de dureté

5.1. La fidélité de dureté est caractérisée par la valeur exprimée en mm de la différence entre la moyenne des diamètres de la plus grande et la moyenne des diamètres de la plus petite des 5 ou 8 empreintes.

5.2. La fidélité relative de dureté est caractérisée par le rapport exprimé en % de la valeur définie ci-dessus caractérisant la fidélité de dureté à la valeur exprimée en mm de la moyenne arithmétique des moyennes des diamètres des 5 ou 8 empreintes.

5.2.1. La fidélité relative de dureté ne doit pas dépasser :

2 % pour un indice de dureté inférieur ou égal à 225,

1 % pour un indice de dureté supérieur à 225.

6 Stabilité de dureté

6.1. La stabilité dans le temps de la dureté de la matière constituant le bloc doit être telle que, pendant le délai de 2 ans séparant deux vérifications périodiques successives, l'indice de dureté du bloc ne varie pas de plus de :

pour un indice inférieur ou égal à 225..... ± 2 %

pour un indice supérieur à 225..... ± 1 %

par rapport à l'indice primitif déterminé lors du premier étalonnage.

Dans le cas contraire, cette stabilité est insuffisante.

CHAPITRE C

INSTRUCTIONS SUR L'ETALONNAGE

7 Etalonnage

7.1. L'étalonnage des blocs de référence de dureté doit s'effectuer avec une machine d'essai étalon dans laquelle la force d'essai, la forme du pénétrateur, le dispositif de mesure des empreintes peuvent être contrôlés par des mesures directes.

7.2. La force d'essai doit être appliquée au moyen de poids dont la masse est ajustée conformément aux valeurs de la force,

elle doit être exacte à $\pm 0,1$ % près.

7.3. La force doit être appliquée et retirée sans choc.

Le mécanisme en contrôlant l'application doit être tel que la vitesse d'approche du pénétrateur (immédiatement avant son contact avec la face d'essai) ainsi que sa vitesse de pénétration soient inférieures à 1 millimètre par seconde.

7.4. Le microscope ou le projecteur du dispositif destiné à mesurer les empreintes doit être réglé de manière à produire un éclairage uniforme de toute l'étendue du champ de vision ainsi qu'un contraste maximal entre l'empreinte et la surface de la face d'essai.

La graduation et la précision du dispositif de mesure des diamètres doivent satisfaire aux conditions minimales indiquées dans le tableau ci-après :

Diamètre nominal des billes pénétrateurs mm	Dispositif de mesure	
	Valeur de l'échelon de graduation mm	Exactitude de la différence de lecture correspondant à 2 traits quelconques de l'échelle mm
10	0,002	$\pm 0,002$
5	0,002	$\pm 0,002$
inférieur à 5	0,001	$\pm 0,001$

7.5. Les pénétrateurs doivent être des billes sphériques en acier trempé de dureté 850 HV 10 au minimum; le diamètre de ces billes ne doit pas s'écarter de plus de $\pm 0,001$ mm de leur diamètre nominal (tolérance de dimension) ;

elles doivent être exemptes d'ovalisation et la totalité de leur surface doit s'inscrire dans une zone annulaire de tolérance d'une largeur de 0,003 mm (tolérance de forme).

Elles doivent être hautement polies et ne présenter aucune détérioration ni aucun défaut de surface.

8 Exécution de la mesure

- 8.1. Les essais s'effectuent à la température de $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ dans les climats tempérés et de $(27 \pm 2) ^\circ\text{C}$ dans les climats tropicaux.
- 8.2. Il est recommandé de faire mesurer chaque empreinte par au moins deux observateurs (dont on prend la moyenne des résultats).

CHAPITRE D

ASSUJETTISSEMENT AUX CONTROLES METROLOGIQUES

9 Contrôles métrologiques

Lorsque dans un pays les blocs de référence de dureté sont soumis aux contrôles métrologiques de l'Etat, ces contrôles doivent comprendre, suivant la législation interne de ce pays, tout ou partie des contrôles ci-après

9.1. l'approbation de modèle

Chaque modèle de bloc de référence de dureté de chaque constructeur est soumis à la procédure d'approbation de modèle.

Sans autorisation spéciale, aucune modification ne peut être apportée à un modèle approuvé.

9.2. la vérification primitive et l'étalonnage

Les blocs de référence de dureté neufs doivent subir les épreuves de la vérification primitive à l'occasion de laquelle leur indice de dureté sera déterminé par étalonnage.

9.3. des vérifications périodiques

au cours desquelles il sera constaté que les blocs de référence ont conservé leurs qualités prescrites.

9.4. Les modalités de ces contrôles seront fixées par les réglementations nationales de chaque pays.

10 Marquage de l'indice de dureté

10.1. L'indice de dureté déterminé lors de l'étalonnage sera inscrit par le Service de vérification et d'étalonnage à la place libre prévue devant le sigle HB porté par une des faces latérales (point 3.1.3.).

11 Marques de contrôle

11.1 Une marque de contrôle constatant la vérification et l'étalonnage sera apposée dans l'espace laissé libre à cet effet sur une des faces latérales (note page 4).

11.2. Une marque de sûreté sera de plus apposée sur la face d'essai en un emplacement tel qu'elle ne gêne pas l'utilisation du bloc mais que toutefois la face ne puisse ultérieurement être rectifiée sans que cette marque soit lésée.

CHAPITRE E

EMPLOI ET CONSERVATION

12 Emploi

Seule la face d'essai doit être utilisée pour les empreintes.

13 Conservation

Les blocs de référence doivent être soigneusement conservés et protégés contre tous dommages ou détériorations aussi bien de leur face d'essai que de leur face d'appui.

ANNEXE

Exemple de fidélité requise

(Voir Chapitre B)

Conditions d'essai		Moyenne arithmétique des diamètres moyens des empreintes $\bar{d}$ mm	Indice de dureté du bloc de référence HB*	Fidélité requise	
Diamètre de la bille pénétrateur mm	Force d'essai kgf			Différence maximum entre les diamètres moyens mm	Equivalence en dureté HB
10	3000	3,05	400	0,030 (1%)	8
		3,83	250	0,038	5
		5,88	100	0,118 (2%)	4
5	750	1,53	400	0,015 (1%)	8
		1,92	250	0,019	5
		2,94	100	0,058 (2%)	4
2,5	187,5	0,76	400	0,008 (1%)	8
		0,96	250	0,009	5
		1,47	100	0,029 (2%)	4

$$* HB = 2 F / \pi D \left(D - \sqrt{D^2 - \bar{d}^2} \right)$$

$\bar{d}$ = moyenne arithmétique, exprimée en mm, des diamètres moyens de 5 ou 8 empreintes

F = charge d'essai, exprimée en kilogrammes-force, appliquée pendant un temps déterminé (ici 3000 – 750 – 187,5 kgf appliqués pendant 30-35 s)

Les empreintes sont effectuées avec un pénétrateur sphérique de diamètre D (ici 10 – 5 – 2,5 mm).

Sommaire

<i>Avant-propos</i>	2
Chapitre A, Conditions de construction.....	3
Chapitre B, Caractéristiques de dureté.....	5
Chapitre C, Instructions sur l'étalonnage.....	6
Chapitre D, Assujettissement aux contrôles métrologiques.....	8
Chapitre E, Emploi et conservation.....	8
Annexe.....	9